PRODUCT VISION DOCUMENT

NỀN TẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM HƯỚNG AI

1 Giới thiệu

Trong bối cảnh phát triển phần mềm hiện đại, việc quản lý dự án ngày càng trở nên phức tạp do quy mô hệ thống lớn, yêu cầu thay đổi liên tục và sự phụ thuộc vào nhiều yếu tố như con người, quy trình và công nghệ. Các công cụ quản lý dự án truyền thống hiện nay chủ yếu hỗ trợ lưu trữ và theo dõi công việc, nhưng chưa thực sự hỗ trợ phân tích và ra quyết định một cách thông minh.

Do đó, việc xây dựng một nền tảng quản lý dự án tích hợp trí tuệ nhân tạo là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ các bên liên quan trong quá trình phát triển phần mềm.

2 Tầm nhìn sản phẩm

Tầm nhìn của sản phẩm là xây dựng một hệ thống quản lý dự án phần mềm thế hệ mới, trong đó trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như một trợ lý thông minh, có khả năng hỗ trợ phân tích yêu cầu, ước lượng công việc và dự báo tiến độ.

Hệ thống không chỉ dừng lại ở việc quản lý dữ liệu mà còn hướng đến việc cung cấp các gợi ý và quyết định dựa trên dữ liệu, giúp tối ưu hóa quy trình phát triển phần mềm.

3 Mục tiêu sản phẩm

Các mục tiêu chính của hệ thống bao gồm:

- Tự động hóa quá trình phân tích yêu cầu từ User Story hoặc tài liệu SRS
- Hỗ trợ phân rã yêu cầu thành các task kỹ thuật cụ thể
- Cung cấp ước lượng Story Point dựa trên dữ liệu lịch sử
- Dự báo tiến độ và phát hiện rủi ro dự án

- Hỗ trợ phân công công việc hợp lý giữa các thành viên
- Cung cấp dashboard trực quan theo thời gian thực

4 Đối tượng người dùng

Hệ thống hướng tới các đối tượng chính trong dự án phần mềm:

- **Product Owner:** Quản lý yêu cầu và định hướng sản phẩm
- **Scrum Master:** Theo dõi tiến độ và đảm bảo quy trình
- **Developer:** Thực hiện các task kỹ thuật
- **Project Manager:** Giám sát tổng thể dự án

5 Giá trị mang lại

So với các công cụ truyền thống, hệ thống đề xuất mang lại các giá trị sau:

- Giảm thời gian phân tích và xử lý yêu cầu
- Tăng độ chính xác trong ước lượng công việc
- Phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn
- Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu
- Nâng cao hiệu quả làm việc của nhóm phát triển

6 Phạm vi sản phẩm

6.1 Phạm vi chức năng

Hệ thống bao gồm các chức năng chính:

- Quản lý Project, Sprint và Task
- Phân tích yêu cầu bằng AI
- Phân rã task tự động
- Ước lượng Story Point
- Theo dõi tiến độ dự án
- Cảnh báo rủi ro

6.2 Giới hạn hệ thống

- Không xây dựng mô hình AI từ đầu, sử dụng API có sẵn
- Không tích hợp đầy đủ tất cả công cụ quản lý dự án bên ngoài
- Chỉ triển khai ở mức MVP

7 Cơ chế cộng tác Human-AI

Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc **Human-Centric AI**, trong đó AI đóng vai trò là trợ lý thông minh thay vì thay thế hoàn toàn con người. Việc kết hợp hài hòa giữa trí tuệ nhân tạo và kinh nghiệm của con người là yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng và độ tin cậy của hệ thống.

Hệ thống hỗ trợ ba cơ chế cộng tác linh hoạt:

- **Human-in-the-Loop (HITL):** AI chỉ gợi ý, con người phê duyệt từng bước (phù hợp với các quyết định quan trọng, rủi ro cao).
- **Human-on-the-Loop (HOTL):** AI tự động thực thi, con người giám sát và can thiệp khi cần (cân bằng giữa tốc độ và kiểm soát).
- **Human-out-of-the-Loop (HOOTL):** AI tự động hoàn toàn, con người chỉ xem lại và hoàn tác nếu cần (dành cho các task lặp lại, rủi ro thấp).

Tiêu chí lựa chọn cơ chế khi lập kế hoạch dự án bao gồm:

- Mức độ tự động hóa mong muốn của task
- Mức độ rủi ro / criticality của task
- Chi phí sử dụng AI (token OpenAI)
- Tần suất thực hiện và khả năng hoàn tác

Nhờ cơ chế cộng tác thông minh này, hệ thống không chỉ tự động hóa mà còn tăng cường sự tin tưởng của người dùng, giúp Product Owner, Scrum Master và Developer yên tâm sử dụng AI như một thành viên thực thụ trong đội ngũ.

8 Đặc điểm nổi bật

Hệ thống có các đặc điểm khác biệt so với các công cụ hiện tại:

- AI đóng vai trò như một thành viên trong dự án

- Phân tích dữ liệu lịch sử để dự báo tương lai
- Cảnh báo sớm các vấn đề trước khi xảy ra
- Hỗ trợ tối ưu hóa phân công công việc

9 Tiêu chí thành công

Sản phẩm được coi là thành công khi đạt được các tiêu chí sau:

- Hệ thống hoạt động ổn định và dễ sử dụng
- AI đưa ra kết quả hợp lý và có giá trị
- Người dùng cải thiện hiệu suất làm việc
- Giảm thiểu các vấn đề trong quản lý dự án

10 Kết luận

Tài liệu Product Vision đóng vai trò định hướng cho toàn bộ quá trình phát triển hệ thống. Với việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào quản lý dự án phần mềm, hệ thống hứa hẹn mang lại những cải tiến đáng kể về hiệu quả, độ chính xác và khả năng dự báo, góp phần nâng cao chất lượng phát triển phần mềm trong thực tế.